

Problema hidráulica

Un recurso hidroeléctrico dispone de una altura hidráulica $H_e = 300$ m. El caudal instantáneo es de $5 \text{ m}^3/\text{s}$ y el conjunto de tubería, turbina y generador eléctrico tienen una eficiencia energética del 60%.

- a) Calcule la potencia disponible en el recurso hidráulico y la potencia eléctrica instantánea. Asuma para el agua una densidad típica.
- b) Sabiendo que el factor de fricción aplicable en la tubería de derivación (penstock), de una longitud de 1500 m y un diámetro de 1,2 m, es $f = 0,025$, calcule su rendimiento y la pérdida de altura equivalente en la misma, debida a fricción.

Para explotar el recurso hidráulico expuesto en el apartado anterior se propone emplear una turbina Pelton. Para ello se ha seleccionado un valor de la velocidad específica para dicha turbomáquina de 0,2 rad.

- c) Calcule los parámetros a la entrada de la turbina y su velocidad de giro.

Sabiendo que el rendimiento hidráulico (estator + rotor) es 0,75.

- d) Calcule la potencia extraída del fluido en la turbina
- e) Calcule el rendimiento mecánico de la turbina, sabiendo que el del generador es 0,97, así como el rendimiento global de la turbina.
- f) Calcule el resto de los coeficientes adimensionales propios de la turbina.

$$H_{fr} = \frac{f V_{tuberia}^2 L_p}{2 D_p g}, \omega_{sp} = \frac{C_Q^{\frac{1}{2}}}{C_H^{\frac{3}{4}}} = \frac{\omega \sqrt{Q}}{(gH)^{\frac{3}{4}}}, C_H = \frac{gH}{n^2 D^2}, C_Q = \frac{Q}{(n \cdot D^3)}, C_{Wet} = \frac{W_{et}}{\rho \cdot n^3 \cdot D^5}$$